



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AERONÁUTICA
DIVISÃO DE CIÊNCIAS FUNDAMENTAIS
DEPARTAMENTO DE FÍSICA

E02 – MEDIDA DE DEFASAGEM ENTRE DUAS ONDAS

Autores: Gael Vinícius Maia Sampaio, Jônatas Augusto de Paula, José Guilherme Correia de Menezes

Grupo/turma: Grupo 5/Turma 2

RELATÓRIO DE FIS-46 – LABORATÓRIO DE FÍSICA
PROF. ARGEMIRO SOARES DA SILVA SOBRINHO

10 de agosto de 2026

Medida de Defasagem entre Duas Ondas

Gael Vinícius Maia Sampaio, Jônatas Augusto de Paula, and José Guilherme Correia de Menezes
Instituto Tecnológico de Aeronáutica, São José dos Campos, Brasil

(Dated: 10 de agosto de 2026)

Este trabalho determina experimentalmente a defasagem entre a tensão de entrada e a tensão sobre o resistor de um circuito RC série excitado por uma onda senoidal de 3 kHz, usando um osciloscópio digital de duplo canal. Três métodos independentes foram empregados: medida direta no domínio do tempo, medida com gatilhamento externo e método das figuras de Lissajous, todos baseados na leitura de distâncias na escala graduada da tela (graticule) do osciloscópio. Os três métodos forneceram módulos de defasagem consistentes entre si, com média ponderada de $47,0 \pm 1,7^\circ$, em bom acordo (dentro de $0,4\sigma$) com a previsão teórica de $48,5 \pm 3,2^\circ$ obtida do modelo de impedância complexa do circuito RC. Observou-se uma inversão sistemática de sinal entre a defasagem medida e a prevista, atribuída à ordem de conexão dos canais do osciloscópio ao circuito. Em uma segunda etapa, o método das figuras de Lissajous foi usado para determinar seis frequências desconhecidas (30 a 600 Hz) por comparação com uma referência de 60 Hz, com excelente concordância entre os valores calculados e os nominais em todos os casos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O circuito estudado é um filtro RC passa-altas: um gerador de funções (GF) alimenta um capacitor cerâmico $C = 47 \text{ nF}$ (tolerância de fabricação adotada de $\pm 10\%$) em série com um resistor de filme $R = 1,0 \text{ k}\Omega$ (tolerância adotada de $\pm 5\%$), montados sobre uma placa de contato elétrico com conectores BNC, excitados por onda senoidal de 3,00000 kHz (leitura direta do gerador) e amplitude máxima de 20 V_{pp} . O canal 1 (CH1) do osciloscópio digital Tektronix TBS 1052B-EDU foi conectado ao nó entre o gerador e o capacitor (tensão de entrada V_{in}) e o canal 2 (CH2), ao nó entre o capacitor e o resistor (tensão de saída V_{out} , medida sobre R); as garras de referência (terra) das duas pontas de prova foram ligadas ao mesmo ponto do circuito, evitando o curto-circuito que ocorreria caso as referências internas do osciloscópio, eletricamente comuns, fossem ligadas a nós diferentes. Para tensões harmônicas, a Lei de Ohm generalizada relaciona corrente e tensão através da impedância complexa Z (impedância do capacitor $Z_C = 1/(j\omega C)$, $j = \sqrt{-1}$), de modo que o ganho complexo $V_{out}/V_{in} = R/(R - j/(\omega C))$ prevê para este filtro uma defasagem entre V_{out} e V_{in} dada por

$$\phi_{teo} = \arctan\left(\frac{1}{\omega RC}\right) \quad (1)$$

com $\omega = 2\pi f$ [1]; para os valores acima, $\phi_{teo} = 48,5 \pm 3,2^\circ$ (incerteza propagada das tolerâncias de R e C pela regra usual de propagação de erros [2]).

A defasagem entre CH1 e CH2 foi medida experimentalmente por três métodos gráficos independentes, baseados em leituras de distâncias na escala graduada (*graticule*) da tela do osciloscópio, com incerteza de leitura estimada em $\pm 0,1$ divisão (menor fração da grade distinguível visualmente). No *método direto*, os dois canais foram sobrepostos na mesma janela de tempo (base $100 \mu\text{s}/\text{div}$, CH1 centralizado no zero como referência), lendo-se a distância x_1 entre dois pontos de CH1 separados por meio período (equivalente a 180°) e o deslocamento x_2 entre os cruzamentos de zero correspondentes de CH1 e CH2:

$$\phi = 180^\circ \frac{x_2}{x_1}, \quad (2)$$

com sinal positivo se CH2 aparece deslocado para a esquerda em relação a CH1 (adiantado) e negativo caso contrário. No *método do gatilhamento externo*, o disparo (*trigger*) do osciloscópio foi comutado para a fonte externa, derivada do próprio nó de referência do circuito, permitindo observar sequencialmente os traços do nó de entrada e do nó de saída sob a mesma condição de disparo – vantagem em relação ao método direto, pois dispensa o ajuste simultâneo dos ganhos verticais dos dois canais e elimina qualquer instabilidade relativa entre os traços, tornando a leitura mais estável e reproduzível. Mediu-se a distância λ correspondente a um período completo (equivalente a 360°) e o deslocamento δ entre os traços de referência e de saída:

$$\phi = 360^\circ \frac{\delta}{\lambda}. \quad (3)$$

No método das figuras de Lissajous, o osciloscópio foi ajustado para o modo XY (CH1 no eixo horizontal, CH2 no eixo vertical), produzindo uma elipse cuja forma depende de ϕ . Mediu-se a extensão vertical total da elipse, $2y_0$, e a distância vertical entre os pontos em que a elipse cruza o eixo vertical central da tela, $2y_1$:

$$\phi = \arcsen\left(\frac{y_1}{y_0}\right) = \arcsen\left(\frac{2y_1}{2y_0}\right), \quad (4)$$

resolvendo-se a ambiguidade de quadrante do arco-seno pela inclinação do eixo maior da elipse (para a direita, $\phi \in (0^\circ, 90^\circ)$; para a esquerda, $180^\circ - \phi$). A forma estática da elipse, contudo, não distingue se CH1 está adiantado ou atrasado em relação a CH2, já que $+\phi$ e $-\phi$ produzem elipses idênticas; o sinal obtido por este método foi portanto atribuído por comparação com os dois métodos anteriores, que fornecem essa informação diretamente a partir do sentido do deslocamento no domínio do tempo.

A Tabela I resume as grandezas lidas diretamente na tela do osciloscópio (em divisões da grade) e as defasagens calculadas pelos três métodos acima, junto com o valor teórico da Eq. (1).

Tabela I. Grandezas medidas na tela do osciloscópio (em divisões da grade, incerteza $\pm 0,1$ div em todos os casos) e defasagem ϕ calculada por cada método, comparadas ao valor teórico ϕ_{teo} . MD: método direto; MG: método do gatilhamento externo; ML: método das figuras de Lissajous. Os sinais de MD e MG foram determinados diretamente pelo sentido do deslocamento temporal; o sinal de ML foi inferido por comparação com os demais métodos, dada a ambiguidade descrita no texto.

Método	Grandezas (div)	Razão	ϕ (graus)
MD	$x_1 = 1,6 \pm 0,1$; $x_2 = -0,4 \pm 0,1$	x_2/x_1	$-45,0 \pm 11,6$
MG	$\lambda = 3,3 \pm 0,1$; $\delta = -0,4 \pm 0,1$	δ/λ	$-43,6 \pm 11,0$
ML	$2y_0 = 6,0 \pm 0,1$; $2y_1 = 4,4 \pm 0,1$	y_1/y_0	$-47,2 \pm 1,7$
Teórico (Eq. 1)			$+48,5 \pm 3,2$

A Figura 1 mostra as telas do osciloscópio correspondentes aos três métodos. Em (a), os traços de CH1 (amarelo) e CH2 (azul) do método direto estão sobrepostos, evidenciando visualmente o pequeno deslocamento horizontal entre os dois sinais que fundamenta a Eq. (2). Em (b) e (c), os traços de referência (posição do nó de entrada) e de saída, respectivamente, do método de gatilhamento externo mostram o mesmo deslocamento, agora medido sequencialmente sob disparo comum. Em (d), a figura de Lissajous obtida no modo XY é uma elipse inclinada para a direita, consistente com $|\phi| < 90^\circ$.

Os três métodos experimentais concordam entre si em módulo dentro das incertezas: $45,0 \pm 11,6^\circ$, $43,6 \pm 11,0^\circ$ e $47,2 \pm 1,7^\circ$, respectivamente para MD, MG e ML. A precisão consideravelmente maior do método de Lissajous decorre do fato de a defasagem ser obtida a partir da razão entre duas distâncias relativamente grandes ($2y_1$ e $2y_0$, da ordem de 4–6 divisões), ao passo que MD e MG dependem de uma distância pequena (x_2 ou δ , de apenas 0,4 divisão), de modo que o mesmo erro absoluto de leitura ($\pm 0,1$ div) representa um erro relativo muito maior nesses dois casos (25% contra 2–3% no caso de Lissajous). Combinando os três resultados por média ponderada pelo inverso do quadrado das incertezas, obtém-se $|\phi|_{exp} = 47,0 \pm 1,7^\circ$, valor dominado pela medida de maior precisão (Lissajous), em excelente acordo com a previsão teórica $\phi_{teo} = 48,5 \pm 3,2^\circ$ (diferença de $1,4^\circ$, ou 0,4 vez a incerteza combinada). Esse acordo confirma que o filtro RC se comporta, na frequência estudada, de acordo com o modelo de impedância complexa da Eq. (1), e valida simultaneamente os três procedimentos de medida.

Um ponto que merece discussão é o sinal da defasagem: os três métodos experimentais indicam consistentemente que CH1 (entrada) está adiantado em relação a CH2 (saída sobre R), ao passo que a Eq. (1) prevê o oposto para esta topologia de filtro passa-altas, isto é, que a saída sobre R deveria estar adiantada em relação à entrada. Essa inversão sistemática de sinal, presente igualmente na medida automática de fase do próprio osciloscópio ($|\text{Fase:Ch1-Ch2}| = 48,0^\circ$, obtida como verificação independente e concordante em módulo com os demais valores), não é compatível com um simples erro aleatório de leitura, já que se manifesta da mesma forma nos três métodos. A explicação mais provável é uma inversão na conexão das pontas de prova ao circuito em relação à Fig. 10 do roteiro, isto é, CH1 e CH2 tendo sido efetivamente ligados aos nós de saída e de entrada, respectivamente, ao invés do contrário – um erro sistemático de rotação que não compromete a validade da comparação de módulos apresentada acima, mas que deveria ser verificado experimentalmente antes de qualquer conclusão sobre o sinal físico da defasagem.

Uma análise dos resíduos entre os valores experimentais e o valor teórico, definidos como $r_i = |\phi_i| - |\phi_{teo}|$ (adotando o módulo em razão da inversão de sinal discutida acima), fornece $r_{MD} = -3,5^\circ$, $r_{MG} = -4,9^\circ$ e $r_{ML} = -1,3^\circ$. Os três resíduos são negativos e da mesma ordem de grandeza das respectivas incertezas combinadas com a do valor teórico ($\sigma_{comb} = \sqrt{\sigma_i^2 + \sigma_{teo}^2}$, entre $3,6^\circ$ e $12,1^\circ$), de modo que nenhum resíduo individual excede 1σ . A tendência de os três resíduos terem o mesmo sinal, embora não estatisticamente significativa dado o pequeno número de métodos

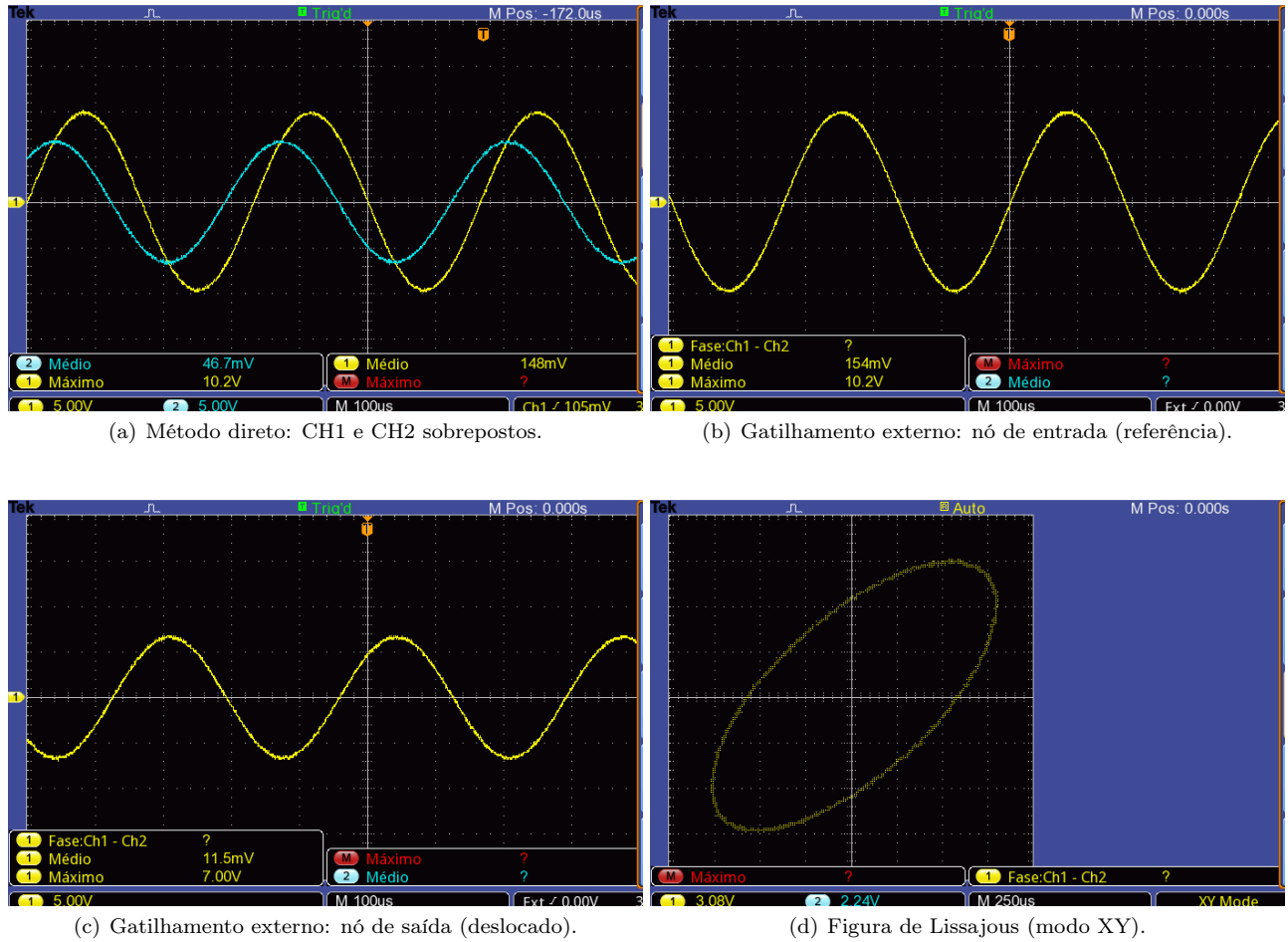


Figura 1. Telas do osciloscópio TBS 1052B-EDU para os três métodos de medida de defasagem do circuito RC a 3 kHz: (a) método direto; (b)-(c) método do gatilhamento externo, antes e depois do deslocamento da ponta de prova; (d) método das figuras de Lissajous.

comparados, é compatível com um pequeno viés sistemático comum aos três métodos gráficos – por exemplo, uma leve subestimativa da distância de referência (x_1 , λ ou $2y_0$) devido ao paralaxe de leitura na tela do osciloscópio – e não com erros aleatórios independentes, que produziriam resíduos de sinais variados.

A segunda parte do experimento consistiu na determinação de frequências desconhecidas pelo método das tangências em figuras de Lissajous. Uma referência fixa de $F_H = 60$ Hz e $20 V_{pp}$ foi conectada à entrada horizontal (CH1) do osciloscópio em modo XY, enquanto um segundo sinal, de frequência desconhecida F_V e mesma amplitude, foi conectado à entrada vertical (CH2) e variado entre 30, 120, 150, 180, 300 e 600 Hz. Para cada frequência, contou-se o número de tangências da figura de Lissajous resultante com uma linha de referência horizontal (N_H) e uma vertical (N_V), calculando-se

$$F_V = F_H \frac{N_H}{N_V}. \quad (5)$$

Como as tangências são contadas uma a uma, não há incerteza estatística associada a N_H , N_V ou F_{calc} ; a exatidão de F_{calc} é limitada apenas pela exatidão da própria frequência de referência do gerador, não quantificada neste experimento. A Tabela II apresenta o número de tangências contadas e a frequência calculada pela Eq. (5) para cada uma das seis frequências nominais ajustadas no canal vertical, e a Figura 2 mostra as respectivas figuras de Lissajous.

Em todos os seis casos, a frequência calculada pelo método das tangências reproduziu exatamente o valor nominal ajustado no gerador, confirmando a validade do método e a precisão da própria fonte de sinal. Definindo o resíduo de cada medida como $r = F_{calc} - F$, obtém-se $r = 0$ Hz identicamente para as seis frequências testadas: como N_H e N_V são contados individualmente (grandezas discretas, sem incerteza de leitura associada), o método das tangências

Tabela II. Determinação de frequências desconhecidas pelo método das tangências em figuras de Lissajous, com referência fixa $F_H = 60$ Hz no canal horizontal. F : frequência nominal ajustada no gerador (canal vertical); N_V , N_H : número de tangências contadas nas direções vertical e horizontal, respectivamente; F_{calc} : frequência calculada pela Eq. (5).

F (Hz)	N_V	N_H	F_{calc} (Hz)
30	4	2	30
120	2	4	120
150	2	5	150
180	2	6	180
300	2	10	300
600	2	20	600

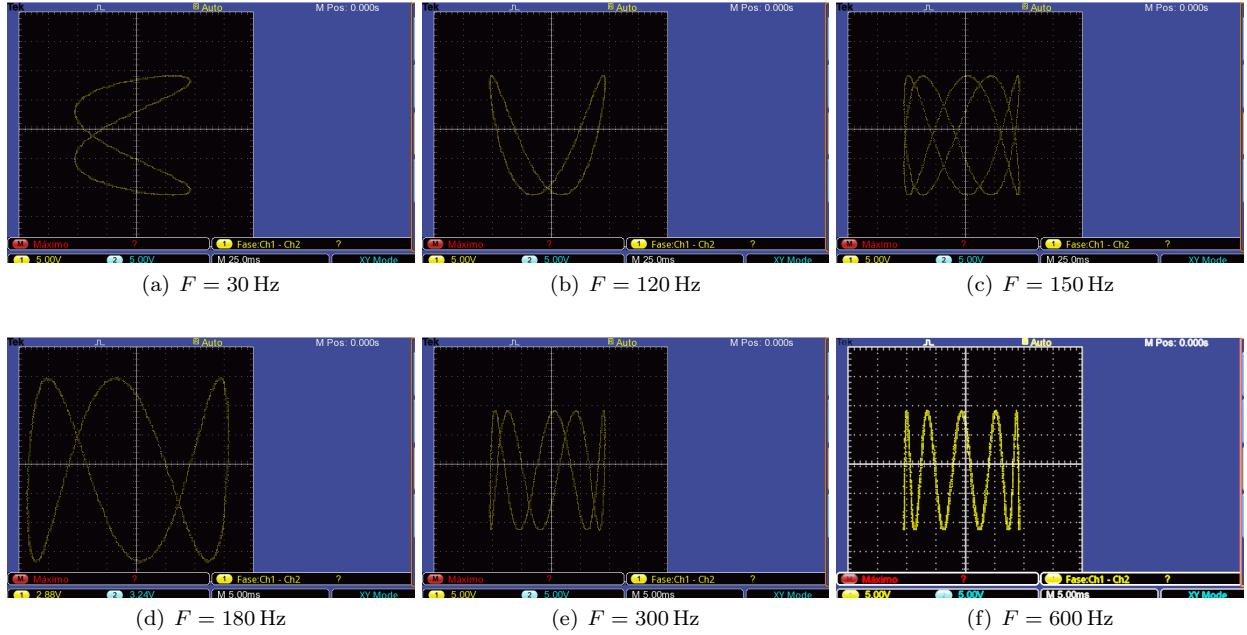


Figura 2. Figuras de Lissajous obtidas com referência fixa de 60 Hz no canal horizontal (CH1) e frequência variável no canal vertical (CH2): (a) 30; (b) 120; (c) 150; (d) 180; (e) 300; (f) 600 Hz.

não introduz erro algum além do já contido na exatidão da própria frequência de referência do gerador, de modo que a distribuição de resíduos, neste caso, é degenerada em zero e não fornece informação adicional sobre eventuais vieses do método – ao contrário dos métodos de defasagem discutidos acima, cujos resíduos, embora pequenos, não são nulos por dependerem de uma leitura contínua (e portanto sujeita a erro de paralaxe) na escala do osciloscópio.

Para $F = 600$ Hz (razão 10 : 1 em relação à referência), o grande número de laços tornou a figura original visualmente densa, com diversas tangências horizontais sobrepostas ou muito próximas entre si, especialmente perto do topo e da base da figura [Fig. 3(a)] – por isso a medida foi anotada como de “pouca resolução” durante a coleta. Uma captura de tela ampliada da mesma figura [Fig. 3(b)] permite separar visualmente essas tangências e contar corretamente as $N_H = 20$ tangências horizontais, confirmando que a limitação era de visualização, e não de precisão do método em si: o valor calculado, $F_{calc} = 600$ Hz, permaneceu exato mesmo nesse caso limite. De modo geral, o método das tangências mostrou-se robusto mesmo para razões de frequência elevadas, desde que a resolução da tela permita distinguir os laços individuais da figura.

CONCLUSÃO

A defasagem introduzida por um circuito RC série a 3 kHz foi determinada por três métodos experimentais independentes baseados em leituras na tela do osciloscópio: método direto ($45,0 \pm 11,6^\circ$), gatilhamento externo ($43,6 \pm 11,0^\circ$) e figuras de Lissajous ($47,2 \pm 1,7^\circ$). Os três resultados são mutuamente consistentes e sua combinação por média

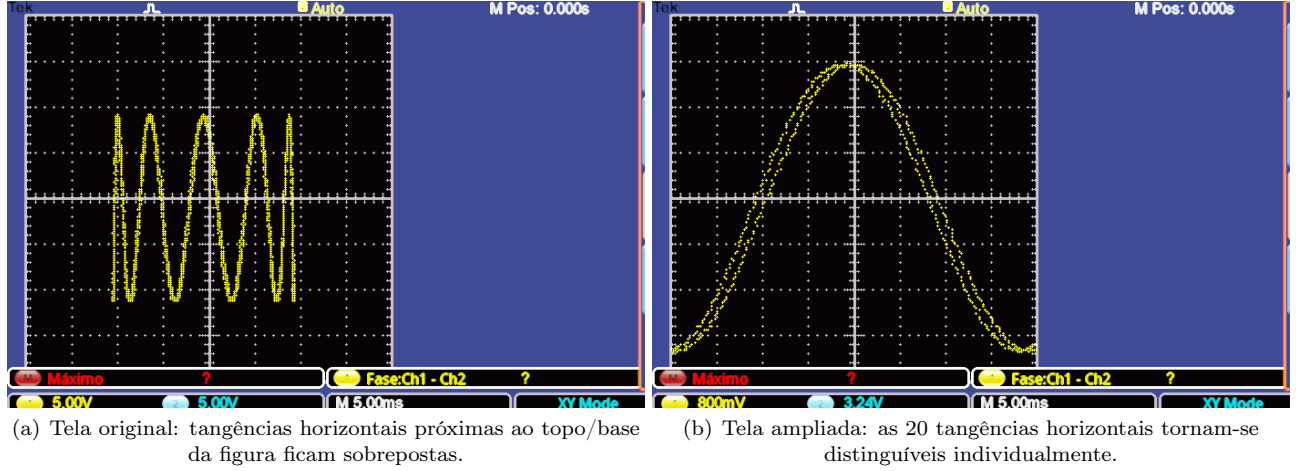


Figura 3. Figura de Lissajous para $F = 600 \text{ Hz}$ ($F_H = 60 \text{ Hz}$, razão $10 : 1$): (a) captura de tela original, na qual a alta densidade de laços dificulta a contagem direta das tangências horizontais; (b) captura de tela ampliada da mesma figura, na qual as tangências antes sobrepostas em (a) tornam-se visíveis e contáveis individualmente.

ponderada, $47,0 \pm 1,7^\circ$, concorda com a previsão teórica de $48,5 \pm 3,2^\circ$ dentro de 0,4 desvio padrão combinado, validando o modelo de impedância complexa do filtro RC utilizado. O método de Lissajous apresentou a maior precisão entre os três, por depender da razão entre distâncias absolutas maiores na tela; os métodos direto e de gatilhamento, por dependerem de uma distância pequena, resultaram em incertezas relativas elevadas, mas ainda assim consistentes com o valor teórico. Identificou-se uma inversão sistemática do sinal da defasagem medida em relação ao previsto teoricamente, atribuída a uma provável inversão na conexão dos canais do osciloscópio ao circuito, e não a um erro aleatório de medida. Na segunda etapa, o método das figuras de Lissajous determinou corretamente, por contagem de tangências, todas as seis frequências desconhecidas testadas (30 a 600 Hz) a partir de uma referência de 60 Hz, com concordância exata em relação aos valores nominais, demonstrando a robustez do método mesmo em razões de frequência elevadas, desde que garantida resolução visual suficiente da figura obtida.

REFERÊNCIAS

-
- [1] D. Halliday, R. Resnick, and J. Walker, *Fundamentals of Physics*, 10th ed. (John Wiley & Sons, 2013).
 - [2] J. H. Vuolo, *Fundamentos da Teoria de Erros*, 2nd ed. (Edgard Blücher LTDA, 1996).